Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
Hochschule für Informatik (HSI)
Institut für angewandte Mathematik und Physik (IaMP)

Probetest 1 (Kap. 1-4)

R. Burkhardt, S. Domaschke, M. Ulrich HS26 Konvergenz Mathematik (koma)

Bemerkungen: Zugelassen sind

- Zusammenfassung auf 4 A4-Seiten
- Einfacher Taschenrechner (z.B. TI-30X Pro)

Es können 78 Punkte erreicht werden. Für 42 (bzw. 70) Punkte erhält man die Note 4 (bzw. 6).
Zeit: ca. 200 Minuten (Umfang etwa 4 mal so gross wie bei der ersten Zwischenprüfung)
VIEL ERFOLG!!

1. **Aufgabe (4 Punkte)**

   (a) (ohne Taschenrechner - Rechnungsweg muss ersichtlich sein!) Vereinfache soweit wie möglich und gib das Resultat in wissenschaftlicher Schreibweise an: (2P)

   $$3.5 \cdot 10^{-17} + 9.0 \cdot 10^{-18} - 40.0 \cdot 10^{-19} = ?$$

   (b) (ohne Taschenrechner - Rechnungsweg muss ersichtlich sein!) Fasse die Wurzeln zusammen und vereinfache soweit wie möglich. (2P)

   $$4\sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\frac{9}{2}} = ?$$

2. **Aufgabe (5 Punkte)**
   Vereinfache und stelle das Ergebnis mit Potenzen mit positivem Exponenten dar:

   (a) (2P)

   $$\left(-2x^{-2}\right)^3 \left(3x^{-2}\right)^{-3} = ?$$

   (b) (3P)

   $$\left(\frac{a}{2} - \frac{2}{b}\right)^{-4} \cdot \left(\frac{b}{ab-4}\right)^{-3} = ?$$

3. **Aufgabe (5 Punkte)**

   (a) Vereinfache und schreibe das Ergebnis mit einer Wurzel ($x > 0$, $y > 0$): (2P)

   $$\sqrt[6]{\frac{x \cdot \sqrt[4]{x^3}}{\sqrt[12]{x^3}}} = ?$$

   (b) Entferne im Nenner die Wurzeln ($a > 0$): (1P)

   $$\frac{a}{2 - \sqrt{a}} = ?$$

(c) Bringe den Faktor unter die Wurzel ($x > 0$): (1P)

$$\frac{x^2}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{16}{x^5}} = ?$$

(d) Radiziere soweit wie möglich ($x > 0$, $y > 0$, $z > 0$): (1P)

$$\sqrt[4]{\frac{32x^5y}{3z^9}} = ?$$

4. **Aufgabe(6 Punkte)**

(a) Berechne die folgenden Logarithmen von Hand (Rechnungsweg muss ersichtlich sein!) (2P):

- $\lg\left(\frac{1}{100000}\right) = ?$
- $\log_7(1) = ?$
- $\log_5(125) = ?$
- $\log_4(32) = ?$

(b) Fasse den folgenden Ausdruck zu einem Logarithmusterm zusammen: (2P)

$$2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\log_3(a) - \frac{3}{4}\log_3(b) + 2\log_3(c)\right) = ?$$

(c) Zerlege den gegebenen Term in eine Summe/Differenz: (2P)

$$\log_4\left(\frac{a^2 - b^2}{4\sqrt{a+b}}\right) = ?$$

5. **Aufgabe (10 Punkte)**
Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Wurzelgleichungen:

(a) (5P)

$$\sqrt{x+5} + 1 = x$$

(b) (5P)

$$\sqrt{x + 1 - \sqrt{x+3}} = 2$$

6. **Aufgabe (10 Punkte)**
Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Exponential- und Logarithmusgleichungen:

(a) (5P)

$$2^x = 80 - 3 \cdot 2^{x-1}$$

(b) (5P)

$$\lg(2x+13)+\lg(x+10)=\lg(x+20)+1$$

7. **Aufgabe (5 Punkte)**
Bestimme die Funktionsgleichung der Exponentialfunktion ($y=f(x)=A_0\cdot e^{\lambda\cdot x}$), welche durch die beiden Punkte $P(1,10)$ und $Q(4,5)$ definiert ist.

8. **Aufgabe (6 Punkte)**
Skizziere die Graphen der folgenden Funktionen (jeweils ins gleiche Koordinatensystem) und beschreibe die Transformationen:

(a) (2P)

$$f_1: x\mapsto 5^x \text{ und } f_2: x\mapsto 5^{-x}$$

(b) (2P)

$$g_1: x\mapsto 3^x \text{ und } g_2: x\mapsto 2\cdot 3^{x-1}-4$$

(c) (2P)

$$h_1: x\mapsto \log_4(x) \text{ und } h_2: x\mapsto \log_4(x+2)+2$$

9. **Aufgabe (9 Punkte)**
Bestimme jeweils (einen möglichst grossen) Definition- und Wertebereich, so dass die Funktionen bijektiv sind. Wie lauten die Funktionsvorschriften der entsprechenden Umkehrfunktionen?

(a) (3P)

$$y=f(x)=-2x^2+12x-15$$

(b) (2P)

$$y=f(x)=2-\sqrt{1-x}$$

(c) (2P)

$$y=f(x)=\frac{x-1}{x}$$

10. **Aufgabe (8 Punkte)**
Ein Kapital von 50000 Franken wurde risikoreich angelegt. Nach 3 Jahren ist das Kapital auf 86400 Franken angestiegen.

(a) Bestimme den Zins p und gib die Funktionsvorschrift für das Kapital in Abhängigkeit der Zeit (t in Jahren) an ($K(t)=K_0\cdot(1+p)^t$) (3P).

(b) Auf welchen Betrag ist das Kapital nach 6 Jahren angewachsen? (2P)

(c) In wie vielen Jahren verdoppelt sich das Kapital? (3P)

11. **Aufgabe (10 Punkte)**
Die UNO prognostizierte im Jahr 2004 eine Verdoppelung der Bevölkerung Afrikas von 900 Millionen Menschen auf 1.8 Milliarden im Jahr 2050. In Europa ist der Trend gegenläufig, dort soll die Bevölkerung im gleichen Zeitraum gemäss Prognose von 725 Millionen auf 630 Millionen abnehmen.

(a) Wie gross ist die jährliche Abnahmerate (in Prozent) in Europa? (2P)

(b) Die Funktionsgleichung für Afrika kann mit $B_A(t) = B_0 \cdot e^{\lambda t}$ modelliert werden.Was ist die Bedeutung der beiden Parameter B_0 und λ, und welche Werte weisen sie auf? (3P)

(c) In welchem Jahr ist die Bevölkerung Afrikas grösser als 1.2 Milliarden? (2P)

(d) In welchem Jahr leben in Afrika doppelt so viele Menschen wie in Europa? (3P)